TỔNG QUAN VỀ TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG

CHƯƠNG 1 – P2

FEEE
CCE

Nội dung:

- Tổng quan.
- Phân loại tín hiệu.
- Hệ thống xử lý tín hiệu.

1.3 Hệ thống xử lý tín hiệu

- Một *hệ thống* sẽ thực hiện các tác vụ trên *tín hiệu* phụ thuộc vào các ứng dụng cụ thể, chẳng hạn
  - *Hệ thống truyền thông*:
  - *Nhận dạng tiếng nói*:
  - *Bảo mật*:
  - *Lọc*:
  - *Tăng cường*:
  - *Thao tác dữ liệu*:
  - *Tạo tín hiệu*:

1.3 Hệ thống xử lý tín hiệu

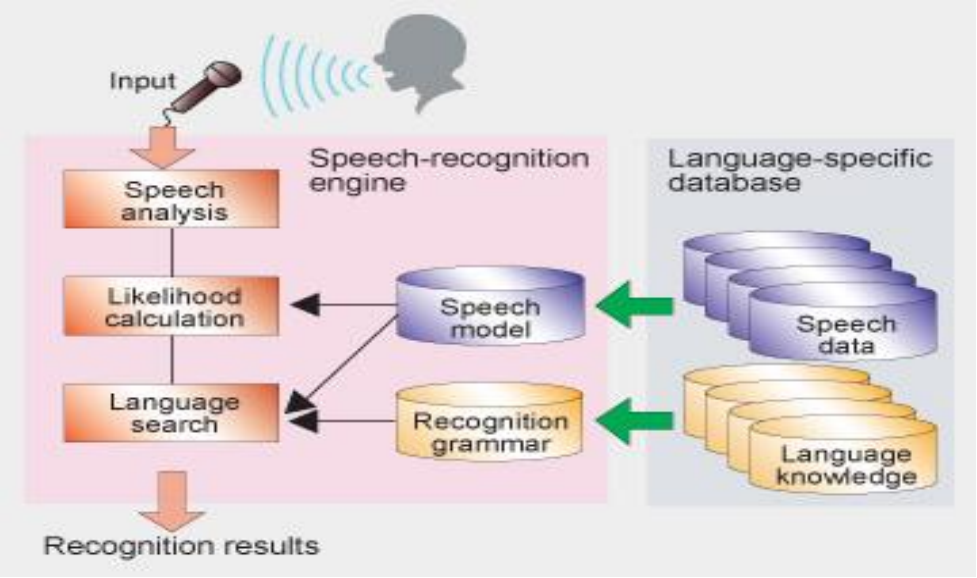
Thiết bị thu thập tín hiệu:

- Có thể dùng nhiều thiết bị khác nhau để thu thập tín hiệu:
  - Camera số
  - Máy scan MRI
  - Các điện cực EEG/EMG/EOG
  - Máy ghi âm

1.3 Hệ thống xử lý tín hiệu

VD: Hệ thống xử lý tiếng nói:

- Ứng dụng bao gồm: tạo tín hiệu tiếng nói và nhận dạng.
- ***Nhận dạng tiếng nói***:

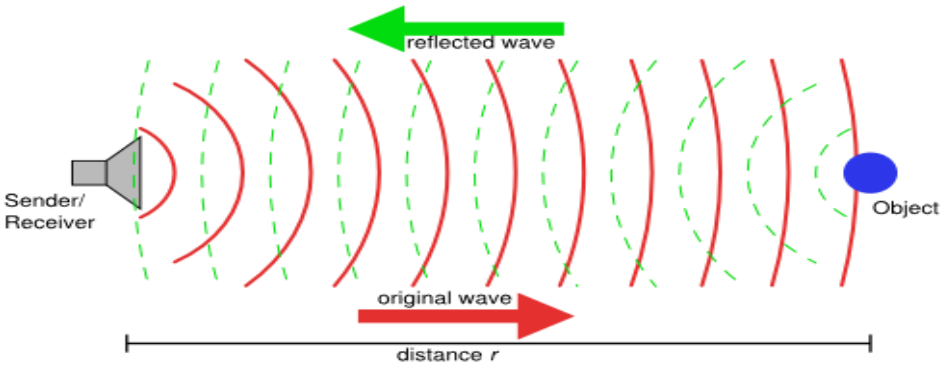


Source: Canon

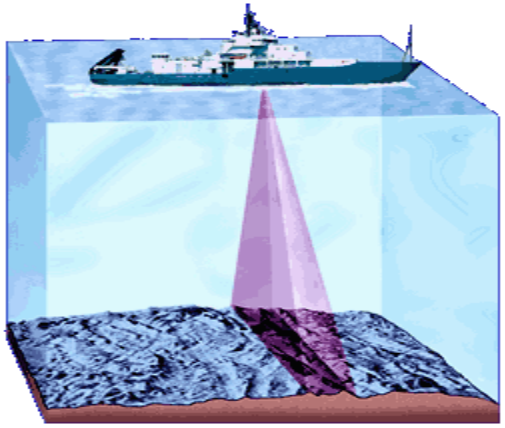
1.3 Hệ thống xử lý tín hiệu

VD: Hệ thống radar:

- Thu thập thông tin về một vật thể ở xa dựa vào tín hiệu phản hồi.
- DSP dùng để lọc và nén dữ liệu.



Source:
CCTT.org

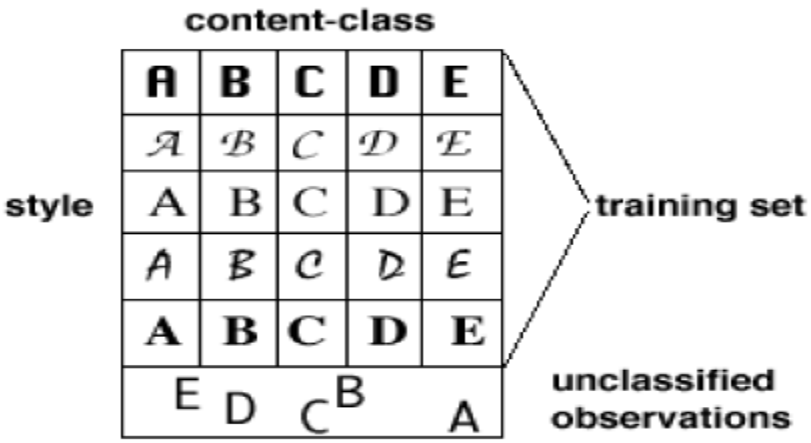


Source:
WHIO

1.3 Hệ thống xử lý tín hiệu

VD: Hệ thống nhận dạng mẫu:

- Thực hiện lấy dữ liệu thô và xử lý trên danh mục dữ liệu đó.
- Nhận dạng mẫu:



Source: merl.com

1.3 Hệ thống xử lý tín hiệu

VD: Sinh trắc học

- Sinh trắc học xác định đối tượng duy nhất dựa trên một hoặc nhiều đặc điểm và hành vi nội tại của chúng.

Source: BBC